MUHAMMET MERT ERDOĞAN



Makine Mühendisi | Tasarım ve Yapısal Analiz (FEA)
Ümraniye, İstanbul | 0533 154 11 02 | mmert1erdogan@gmail.com | linkedin.com/in/mmerterdogan | Ehliyet: B

HAKKIMDA

Bir tasarımı, neden öyle olması gerektiğini anlatabildiğimde bitmiş sayarım. Sonucu bulmak kadar arkasındaki mantığı sökmek de ilgimi çeker. Yaparak öğrenirim: Tasarladığım parçayı basıp elime almadan, üretildiği yeri görmeden sonucuna tam ikna olmam. Hedefim, tasarım kararlarını hesapla savunabildiğim bir Ar-Ge veya üretim ekibinde çalışmak ve bunu yüksek lisansla desteklemek.

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa *2026 - Devam ediyor*
Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa *Eyl 2021 - Tem 2026*
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)

DENEYİM

FESTO | Stajyer *Ağu 2025 - Eyl 2025*
- Devre dışı kalmış robotlu sistemde mekanik, elektrik ve yazılım kaynaklı arızaları multidisipliner kök neden analiziyle teşhis ettim. Geliştirdiğim çözümleri sahada uygulayarak sistemi yeniden devreye aldım.

BEKO | Üretim Stajyeri *Tem 2025 - Ağu 2025*
- Montaj hattında verimliliği düşüren 5 kritik istasyonda kök neden analizi (RCA) yürüterek kayıp kaynaklarını tespit ettim. Ar-Ge ve Üretim departmanlarıyla 2 iyileştirme önerisi hazırlayıp sundum.

MİDAS MAKİNA SANAYİ | Tasarım Stajyeri *Ağu 2024 - Eyl 2024*
- Müşteri talepleri doğrultusunda mevcut parçaların 3B modellerini SolidWorks'te revize edip imalata giden teknik resimleri ölçülendirme ve toleranslandırma standartlarına uygun hazırladım.

YILMAZ REDÜKTÖR | Atölye Stajyeri *Tem 2024*
- Redüktör imalat hattında CNC torna, freze, ısıl işlem ve taşlama operasyonlarını yerinde analiz ederek dişli toleransları ve kalite kontrol protokollerinin uygulanışını inceledim.

PROJELER

Bitirme Projesi - Beko Corporate (Gizlilik Sözleşmesi) *Eki 2025 - Tem 2026*
- Metal parçanın mühendislik plastiğine dönüşümünü tasarladım. Topoloji optimizasyonu ve statik FEA ile yapısal doğrulamayı ve maliyet fizibilitesi çalışmalarını yürüttüm.

Tasarım Projesi - Mercedes-Benz Türk (Gizlilik Sözleşmesi) *Eki 2025 - Tem 2026*
- Otobüsler için ergonomik bagaj yükleme sistemi alternatiflerini araştırıp bir tasarım geliştirdim. Tasarımı, statik ve modal FEA ile doğruladım.

İÜC Racing - Formula Student *Eyl 2023 - Tem 2026*
- Zincir korumasını SolidWorks'te tasarlayıp ANSYS statik analiziyle dayanımını doğruladım. Braket tasarımını revize ederek %15 ağırlık azalması sağladım.

TEKNOFEST - İHA İniş Takımı *Ağu 2024 - Ağu 2025*
- İHA iniş takımını SolidWorks'te parametrik modelleyip ANSYS statik FEA ile optimize ettim. PLA, ABS ve ASA ile FDM baskı yaparak ürettiğim parçalarda nihai ağırlığı şartname hedefinin %50 altında tuttum.

Nükleer Reaktör Gövdesi - Analitik Gerilme Analizi
- Yüksek basınçlı reaktör gövdesinin analitik gerilme hesaplarını ANSYS FEA modeliyle %3,2'nin altında sapmayla doğruladım. Çalışma akademik makaleye dönüştürüldü (yayın süreci hazırlık aşamasında).

Makine Öğrenmesi ile Çelik Üretim Hata Tahmini
- R diliyle Random Forest ve Gradient Boosting algoritmalarını kullanarak hata türü ve oranını tahmin eden sınıflandırma modeli geliştirdim. Model doğruluğu %91,3'e ulaştı.

YETKİNLİKLER

Teknik: SolidWorks, ANSYS Mechanical (İleri) | AutoCAD, R, MS Excel (Orta) | MATLAB/Simulink, Fusion 360, Siemens NX (Başlangıç)
Uzmanlık Alanları: FEA ve yapısal doğrulama (statik, modal), topoloji optimizasyonu, eklemeli imalat / FDM 3B baskı, kök neden analizi (RCA), üretilebilirlik için tasarım (DFM), teknik resim ve toleranslandırma
Dil: Türkçe (ana dil), İngilizce (B2)

SERTİFİKALAR VE EĞİTİMLER

- Additive Manufacturing Specialization - Arizona State University (devam ediyor)
- İHA Yapımı ve Tasarımı Eğitimi | TEİ Havacılık Motor Okulları
- McKinsey & Company Forward Programı
- R ile Veri Analizi | İş'te Yapay Zeka | Spark Fellowship by FAB | NUMESYS Yapısal Analiz Kampı (devam ediyor)

ÜYELİKLER VE LİDERLİK

İÜC Kariyer Kulübü - Yönetim Kurulu Başkanı *Ağu 2024 - Ağu 2025*
- 300+ üyeli öğrenci kulübünün yıllık faaliyet planını oluşturup 8+ etkinliğin yürütülmesini koordine ettim.

İÜC Makine ve Teknolojileri Kulübü - Üye *Eyl 2023 - Tem 2026*

İlgi Alanları: 3B baskı ve prototipleme | Ahşap oymacılığı | Doğa yürüyüşleri